

24

La biodiversidad en México y las implicaciones de su transformación

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

México es uno de los países con mayor variedad de vida del planeta. El EXANI-I evalúa que reconozcas esta riqueza, sus amenazas y las implicaciones éticas, ecológicas y culturales de transformarla.

Definición

La **biodiversidad** es la variedad de seres vivos (especies, genes y ecosistemas) de una región. México es un país **megadiverso**: se ubica entre los cinco países con mayor biodiversidad del mundo y alberga cerca del 10% de las especies del planeta.

Conceptos clave

¿Por qué México es megadiverso?

Por su ubicación entre dos zonas biogeográficas, su variedad de climas y relieves (selvas, desiertos, montañas, costas) y su larga historia natural. México destaca en número de reptiles, mamíferos, anfibios y plantas a nivel mundial.

Biodiversidad y cultura

La diversidad biológica se entrelaza con la diversidad cultural: México tiene decenas de lenguas indígenas y es el origen de cultivos fundamentales para el mundo, como el **maíz, frijol, chile, jitomate, aguacate y cacao**.

Amenazas a la biodiversidad

- Deforestación y pérdida de hábitats.
- Contaminación del agua, el aire y el suelo.
- Tráfico ilegal de especies.
- Cambio climático y especies invasoras.

Implicaciones de transformar la biodiversidad

- **Ética:** ¿tenemos derecho a extinguir otras especies? Responsabilidad con las generaciones futuras.
- **Ecológica:** cada especie cumple una función; perderla afecta todo el ecosistema (servicios ambientales como polinización y agua limpia).
- **Estética:** valor de los paisajes y la belleza natural.
- **Cultural:** la biodiversidad es parte de la identidad, la alimentación y las tradiciones nacionales.

Ejemplos resueltos

Ejemplo. El maíz nativo mexicano existe en docenas de variedades adaptadas a distintas regiones. Sustituirlo por una sola variedad transgénica pone en riesgo esa diversidad genética, con implicaciones ecológicas (menos resistencia a plagas) y culturales (pérdida de tradiciones).

Reactivo tipo EXANI-I

¿Por qué se dice que México es un país megadiverso?

- A)** Porque tiene una sola especie de cada tipo de organismo
- B)** Porque alberga una enorme variedad de especies, cercana al 10% del total mundial
- C)** Porque importa la mayoría de sus especies de otros países

✓ **Respuesta correcta: B**

México es megadiverso porque concentra una gran cantidad de especies (alrededor del 10% de las del mundo), gracias a su ubicación, climas y relieves variados.

★ **Tip para el examen**

Asocia 'megadiverso' con México y recuerda los 4 tipos de implicaciones: Ética, Ecológica, Estética y Cultural (las preguntas de argumentación piden distinguirlas).